参考答案

期末测试卷

江苏省苏州市2024-2025学年八年级上学期期末数学试卷

1. C 【解析】A. 不是轴对称图形,不符合题意;

B. 不是轴对称图形,不符合题意;

C. 是轴对称图形,符合题意;

D. 不是轴对称图形,不符合题意.

故选 C.

2. A 【解析】∵ $2>\sqrt{3}$,

∴ $-2<-\sqrt{3}<\sqrt{3}<2$,

∴ 最小的实数是-2.

故选 A.

3. A 【解析】点 $P(2,1)$关于 x 轴对称的点的坐标是$(2,-1)$,

所以 A 选项是正确的.

4. D 【解析】A. 当 $x=1\neq0$ 时,分式$\frac{x+1}{x}$有意义;

B. 当 $x=1$ 时,$x+1=2\neq0$,分式$\frac{x}{x+1}$有意义;

C. 当 $x=1\neq0$ 时,分式$\frac{x-1}{x}$有意义;

D. 当 $x=1$ 时,$x-1=0$,分式$\frac{x}{x-1}$无意义.

故选 D.

5. B 【解析】A. $\sqrt{9}=3$,与$\sqrt{3}$不是同类二次根式,故本选项不符合题意;

B. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$,与$\sqrt{3}$是同类二次根式,故本选项符合题意;

C. $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$,与$\sqrt{3}$不是同类二次根式,故本选项不符合题意;

D. $\sqrt{24}=2\sqrt{6}$,与$\sqrt{3}$不是同类二次根式,故本选项不符合题意.

故选 B.

6. C 【解析】将 $y=-\frac{3}{2}x$ 的图象向上平移 2 个单位长度,则平移后的图象对应的函数表达式是 $y=-\frac{3}{2}x+2$.

故选 C.

7. C 【解析】∵ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,点 D 是边 AB 的中点,

∴ $CD=\frac{1}{2}AB=AD=BD$,

∴ $\angle A=\angle ACD$.

由题意可知,$CD=CE$,

∴ $\angle CED=\angle CDE=\angle A+\angle ACD=2\angle A$.

∵ $\angle DCE+\angle CED+\angle CDE=180°$,$\angle A=\angle DCE$,

∴ $\angle A+2\angle A+2\angle A=180°$,

∴ $\angle A=36°$.

故选 C.

8. D 【解析】∵ 四边形 $ABDE$,$BCHI$ 为正方形,

∴ $AB=DB$,$BC=BI$,$\angle ACB=\angle DIB=90°$,

∴ $\mathrm{Rt}\triangle ABC\cong\mathrm{Rt}\triangle DBI(\mathrm{HL})$,

∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle DBI}$.

设 $AC=a$,$BC=b$,$AB=c$,

由勾股定理,得 $a^2+b^2=c^2$,

即 $S_{正方形ACFG}+S_{正方形BCHI}=S_{正方形ABDE}$,

$S_{正方形ACFG}+S_{\triangle ABC}+S_{\triangle AHJ}+S_{四边形AJIB}=S_{\triangle BID}+S_{\triangle DEJ}+S_{四边形AJIB}$,

∴ $S_{正方形ACFG}+S_{\triangle AHJ}=S_{\triangle DEJ}$,

∴ $S_{正方形ACFG}=S_{\triangle DEJ}-S_{\triangle AHJ}=6-2=4$,即 $a^2=4$,

∴ $a=2$,即 $AC=2$.

故选 D.

9. 2 【解析】$\sqrt{4}=2$.

故答案为 2.

10. 3.14 【解析】$\pi\approx3.14$(精确到 0.01).

故答案为 3.14.

11. $x\geqslant2$ 【解析】∵ $\sqrt{x-2}$在实数范围内有意义,

∴ $x-2\geqslant0$,

解得 $x\geqslant2$.

故答案为 $x\geqslant2$.

12. 50 【解析】∵ 等腰三角形的顶角为 80°,

∴ 这个等腰三角形底角的度数为$(180°-80°)\div2=50°$.

故答案为 50.

13. 15 【解析】∵ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$BC=9$,$AC=12$,

∴ $AB=\sqrt{BC^2+AC^2}=\sqrt{9^2+12^2}=15$.

故答案为 15.

14. < 【解析】∵ 一次函数 $y=-2x+b$ 的图象经过点$(-2,y_1)$和$(-3,y_2)$,且$-2<0$,

∴ y 随 x 的增大而减小.

∵ $-2>-3$,

∴ $y_1<y_2$.

故答案为<.

15. -1 【解析】∵ $\frac{2}{x}-\frac{1}{y}=3$,

∴ $\frac{2y-x}{xy}=3$,

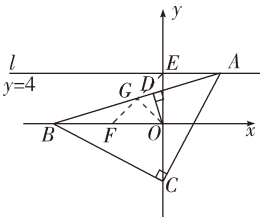
∴ $2y-x=3xy$,

∴ $x-2y=-3xy$,

∴ $\frac{3xy-y}{x-y}=\frac{3xy-y}{x-2y+y}=\frac{3xy-y}{-3xy+y}=-1$.

故答案为-1.

16. $\sqrt{8}$ 【解析】如图，设纵坐标始终为4的直线为l，l交y轴于点E，点O到直线AB的距离为OD，取点$F(-4,0)$，连接EF交AB于点G，连接OG，



则$OE=OF$.

$\because \angle ACB=90°$，

$\therefore \angle ACE+\angle BCO=90°$.

$\because \angle BCO+\angle CBO=90°$，

$\therefore \angle ACE=\angle CBO$.

$\because \angle AEC=\angle COB=90°$，$AC=BC$，

$\therefore \triangle ACE\cong\triangle CBO(\mathrm{AAS})$，

$\therefore AE=CO$，$CE=BO$，

$\therefore BF=CO$，

$\therefore AE=BF$.

$\because l/\!/x$轴，

$\therefore \angle EAB=\angle FBA$.

又$\because \angle AGE=\angle BGF$，

$\therefore \triangle AEG\cong\triangle BFG(\mathrm{AAS})$，

$\therefore EG=FG$.

$\because E(0,4)$，

$\therefore G(-2,2)$，

$\therefore OG=\sqrt{(-2)^2+2^2}=\sqrt{8}$.

$\because OD\leqslant OG$，

$\therefore OD$最大值为$\sqrt{8}$.

故答案为$\sqrt{8}$.

17. 解：$\sqrt{9}-\sqrt[3]{27}+(2\,025-x)^0$

$=3-3+1$

$=1$.

18. 解：$\dfrac{3}{x}-\dfrac{2}{x-2}=0$，

方程两边都乘$x(x-2)$，得$3(x-2)-2x=0$，

去括号得$3x-6-2x=0$，

解得$x=6$.

检验：当$x=6$时，$x(x-2)\neq 0$，

所以分式方程的解是$x=6$.

19. 解：原式$=\dfrac{a+2}{(a+2)^2}\div\dfrac{a+2-4}{a+2}$

$=\dfrac{a+2}{(a+2)^2}\cdot\dfrac{a+2}{a-2}$

$=\dfrac{1}{a-2}$，

当$a=\sqrt{2}+2$时，原式$=\dfrac{1}{\sqrt{2}+2-2}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 解：直角三角形的两条直角边长分别为$\sqrt{2}$ cm，$\sqrt{10}$ cm，

$\therefore$该直角三角形的面积$S=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{10}=\dfrac{\sqrt{2}\times\sqrt{10}}{2}=\sqrt{5}(\mathrm{cm}^2)$.

21. 证明：在$\triangle ABC$和$\triangle AED$中，

$\begin{cases}AB=AE,\\ \angle B=\angle E,\\ BC=ED,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle AED(\mathrm{SAS})$，

$\therefore AC=AD$，

$\therefore \angle ACD=\angle ADC$.

22. 解：(1)设这个一次函数的表达式为$y=kx+b$，

把点$A(-1,1)$和点$B(0,3)$代入$y=kx+b$中，得$\begin{cases}-k+b=1,\\ b=3,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=2,\\ b=3,\end{cases}$

$\therefore$一次函数的表达式为$y=2x+3$.

(2)当$y=0$时，$0=2x+3$，

解得$x=-\dfrac{3}{2}$，

$\therefore$这个一次函数与x轴的交点坐标为$\left(-\dfrac{3}{2},0\right)$.

23. 解：(1)$\because$在$\triangle ABC$中，边AB的垂直平分线l_1与边BC相交于点D，边AC的垂直平分线l_2与边BC相交于点E，$\triangle ADE$的周长为8，

$\therefore DA=DB$，$EA=EC$，$AD+DE+AE=8$，

$\therefore BD+DE+EC=8$，

$\therefore BC=8$.

(2)由(1)可得$DA=DB$，$EA=EC$，

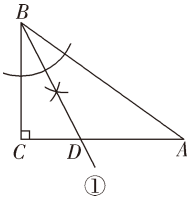
$\therefore \angle B=\angle BAD$，$\angle C=\angle CAE$.

$\because \angle DAE+\angle B+\angle C+\angle BAD+\angle CAE=180°$，$\angle DAE=60°$，

$\therefore \angle BAD+\angle CAE=\dfrac{180°-60°}{2}=60°$，

$\therefore \angle BAC=\angle DAE+\angle BAD+\angle CAE=60°+60°=120°$.

24. 解：(1)如图①，点D即为所求.



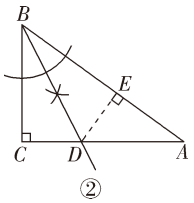
①

【解析】由角平分线的性质定理：角平分线上的点到角两边距离相等，运用无刻度直尺和圆规作$\angle ABC$的平分线交AC于点D即可.

(2)在Rt$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$AC=4$，$BC=3$，

$\therefore AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5.$

如图②所示,过点 D 作 $DE\perp AB$ 于点 E,则 $\angle DEB=\angle C=90°$,



②

由(1)可知,$DC=DE$,BD 是 $\angle ABC$ 的平分线,

$\therefore \angle CBD=\angle EBD.$

在 Rt$\triangle CBD$ 和 Rt$\triangle EBD$ 中,

$\begin{cases}BD=BD,\\DC=DE,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle CBD\cong$Rt$\triangle EBD$(HL),

$\therefore BC=BE=3,$

$\therefore AE=AB-BE=5-3=2.$

设 $DC=DE=x$,则 $AD=AC-DC=4-x$,

$\therefore$ 在 Rt$\triangle ADE$ 中,$AD^2=DE^2+AE^2$,即 $(4-x)^2=x^2+2^2$,

解得 $x=\frac{3}{2}$,

$\therefore CD$ 的长为 $\frac{3}{2}$.

25. 解:(1)顺　120　【解析】设顺水速度为 $v_{顺}$,逆水速度为 $v_{逆}$,舰艇模型在静水中的速度为 $v_{静}$,水流速度为 $v_{水}$,

$\because v_{顺}=v_{水}+v_{静}$,$v_{逆}=v_{静}-v_{水}$,

$\therefore v_{顺}>v_{逆}$,

根据图象可知,从起点到终点,即 OA,用时 3 min,

从终点到起点,即 AB,用时 $8-3=5$(min),

路程相同,时间越短,速度越大,

可知,在 OA 段,舰艇模型是顺水航行.

设 $v_{静}=x$ m/min,$v_{水}=30$ m/min,

$\therefore 3\times(x+30)=5\times(x-30)$,

解得 $x=120$,

故该舰艇模型在静水中的航行速度为 120 m/min.

故答案为顺,120.

(2)设点 P 距离出发点的距离为 y m,

由(1)可知 $v_{静}=120$ m/min,$v_{水}=30$ m/min,

去程用时 3 min,可以计算出起点与终点的距离为 $3\times(120+30)=3\times150=450$(m),

$\therefore$ 点 P 距离终点的路程为 $(450-y)$ m.

设从点 P 去到终点用时 t_1 min,从终点返回到点 P 用时 t_2 min,

$t_1+t_2=1.6$ min,

$\because t_1=\frac{450-y}{120+30}=\frac{450-y}{150}$,

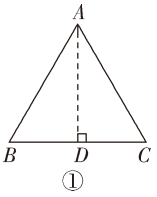
$t_2=\frac{450-y}{120-30}=\frac{450-y}{90}$,

$\therefore \frac{450-y}{150}+\frac{450-y}{90}=1.6$,

解得 $y=360$,

即观测点 P 离出发点的距离为 360 m.

26. 解:(1)③　【解析】如图①所示,$\triangle ABC$ 是等边三角形,过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D,



①

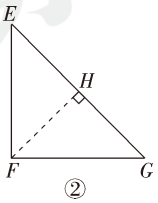
$\therefore \angle ADB=\angle ADC=90°$,$\angle BAD=\angle CAD=\frac{1}{2}\angle BAC=30°$,$BD=CD=\frac{1}{2}BC$,

$\therefore AB=2BD.$

在 Rt$\triangle ABD$ 中,$AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=\sqrt{3}BD$,

$\therefore \frac{AD}{BC}=\frac{\sqrt{3}BD}{2BD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,不符合“高倍底”三角形的定义,故等边三角形不是“高倍底”三角形;

如图②所示,$\triangle EFG$ 是等腰直角三角形,$\angle EFG=90°$,过点 F 作 $FH\perp EG$ 于点 H,则 $\angle FHE=\angle FHG=90°$,



②

$\therefore \angle E=\angle G=45°$,$EF=GF$,

$\therefore \angle EFH=\angle GFH=45°$,

$\therefore \triangle EFH$,$\triangle GFH$ 是等腰直角三角形,

$\therefore EH=FH=GH$,

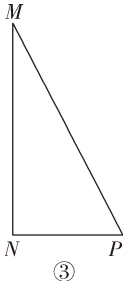
$\therefore \frac{FH}{EG}=\frac{1}{2}$,不符合“高倍底”三角形的定义,故等腰直角三角形不是“高倍底”三角形;

$\because$ 三角形的三边长分别是 1,2,$\sqrt{5}$,

且 $1^2+2^2=(\sqrt{5})^2$,

$\therefore$ 该三角形是直角三角形.

如图③所示,$NP=1$,$MN=2$,$MP=\sqrt{5}$,$\angle N=90°$,



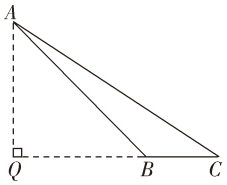
③

$\therefore MN$ 是边 NP 的高,且 $MN=2NP$,

∴ 三边长分别是 1,2,$\sqrt{5}$ 的三角形符合“高倍底”三角形的定义,是“高倍底”三角形.

故填③.

(2)如图④所示,过点 A 作 $AQ\perp CB$ 交 CB 的延长线于点 Q,则 $\angle AQB=90°$.



④

∵ $\angle ABC=135°$,

∴ $\angle ABQ=180°-\angle ABC=180°-135°=45°$,

∴ $\angle QAB=180°-\angle AQB-\angle ABQ=180°-90°-45°=45°$,

∴ $\triangle ABQ$ 是等腰直角三角形,

∴ $QA=QB$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABQ$ 中,$AQ^2+BQ^2=AB^2$,即 $2AQ^2=(2\sqrt{2})^2$,

解得 $AQ=BQ=2$.

∵ $\triangle ABC$ 是“高倍底”三角形,BC 是“基底”,

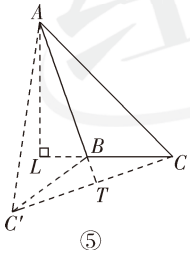
∴ $AQ=2BC$,

∴ $BC=1$,

∴ $QC=QB+BC=3$,

在 $\mathrm{Rt}\triangle ACQ$ 中,$AC=\sqrt{AQ^2+QC^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$.

(3)如图⑤所示.



⑤

∵ 将 $\triangle ABC$ 沿着边 AB 翻折得到 $\triangle ABC'$,连接 CC',延长 AB 交 CC' 于点 T,过点 A 作 $AL\perp CB$ 交 CB 的延长线于点 L,

∴ AT 垂直平分 CC',

∴ $CC'=2CT$.

∵ $\triangle ABC$ 是“高倍底”三角形,BC 是“基底”,$\angle ABC>90°$,

∴ $AL=2BC=4$,

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AL=\frac{1}{2}\times2\times4=4$.

第一种情况,当 $AB=5$ 时,

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CT=4$,

∴ $CT=\frac{8}{AB}=\frac{8}{5}$,

∴ $CC'=2CT=\frac{16}{5}$.

第二种情况,当 $AC=5$ 时,则 $CL=\sqrt{AC^2-AL^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$,

∴ $BL=CL-BC=3-2=1$,

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABL$ 中,$AB=\sqrt{AL^2+BL^2}=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$,

同理,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CT=4$,

∴ $CT=\frac{8}{AB}=\frac{8}{\sqrt{17}}=\frac{8\sqrt{17}}{17}$,

∴ $CC'=2CT=\frac{16\sqrt{17}}{17}$.

综上所述,CC' 的长为 $\frac{16}{5}$ 或 $\frac{16\sqrt{17}}{17}$.

27. 解:(1)①∵ 点 C 的横坐标为 1,且点 C 是直线 l_1 与直线 l_2 的交点,

∴ 点 C 的纵坐标为 $y=x=1$,

把点 C 的坐标(1,1)代入 $y=kx+4$,

可得 $k+4=1$,

解得 $k=-3$.

②$\frac{S_1}{S_2}$ 的值是定值,这个定值为 $\frac{1}{3}$.

理由如下:

由①可知直线 l_1 的表达式为 $y=-3x+4$,

当 $x=0$ 时,可得 $y=-3\times0+4=4$,

∴ 点 A 的坐标为(0,4),

∴ $OA=4$,

设点 P 的坐标为 $(x_P,-3x_P+4)$,

点 Q 的坐标为 $(-3x_P+4,-3x_P+4)$,

∴ $PQ=-3x_P+4-x_P=-4x_P+4$,

∴ $S_1=S_{\triangle OCA}-S_{\triangle OPA}=\frac{1}{2}OA\cdot|x_C|-\frac{1}{2}OA\cdot|x_P|=\frac{1}{2}\times4\times1-\frac{1}{2}\times4\times x_P=2(1-x_P)$,

$S_2=S_{\triangle AOQ}-S_{\triangle AOC}=\frac{1}{2}AO\cdot|x_Q|-\frac{1}{2}AO\cdot|x_C|=\frac{1}{2}\times4\times(-3x_P+4)-\frac{1}{2}\times4\times1=6(1-x_P)$,

∴ $\frac{S_1}{S_2}=\frac{2(1-x_P)}{6(1-x_P)}=\frac{1}{3}$.

故 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值是定值,这个定值为 $\frac{1}{3}$.

(2)8 【解析】∵ $PQ\parallel x$ 轴,且 $OP=OQ$,则 y 轴是 PQ 的垂直平分线,

∴ 点 P 在点 C 的右侧,即点 P 的横坐标为正,

设 P 点的坐标为 $(x,kx+4)$,则点 Q 的坐标为 $(-x,-x)$,

∴ $kx+4=-x$,

解得 $x=\frac{-4}{1+k}$,

∴ 点 P 的坐标为 $\left(\frac{-4}{1+k},\frac{4}{1+k}\right)$，则点 Q 的坐标为 $\left(\frac{4}{1+k},\frac{4}{1+k}\right)$，

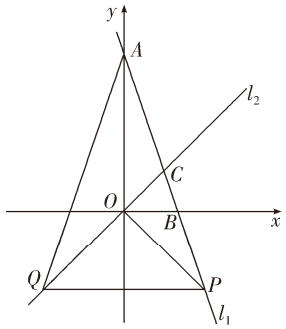
解方程组 $\begin{cases}y=kx+4,\\y=x,\end{cases}$

得 $\begin{cases}x=\frac{4}{1-k},\\y=\frac{4}{1-k},\end{cases}$

∴ 点 C 的坐标为 $\left(\frac{4}{1-k},\frac{4}{1-k}\right)$.

如图所示，∵ 点 P 的横坐标为正，

∴ $1+k<0$，即 $k<-1$，



∴ $S_1=S_{\triangle OAP}-S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}\times 4\times\left|\frac{4}{1+k}\right|-\frac{1}{2}\times 4\times\left|\frac{4}{1-k}\right|=-\frac{8}{1+k}-\frac{8}{1-k}$，

$S_2=S_{\triangle OAQ}+S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}\times 4\times\left|\frac{4}{1+k}\right|+\frac{1}{2}\times 4\times\left|\frac{4}{1-k}\right|=-\frac{8}{1+k}+\frac{8}{1-k}$.

∵ $\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{2}$，

∴ $2\left(-\frac{8}{1+k}-\frac{8}{1-k}\right)=-\frac{8}{1+k}+\frac{8}{1-k}$，

解得 $k=-2$，

经检验 $k=-2$ 是分式方程的根，

∴ 点 P 的坐标为 $(4,-4)$，点 Q 的坐标为 $(-4,-4)$，

∴ $PQ=4-(-4)=8$.

故答案为 8.

轻轻学霸